

RAPOR

PROJE ADI:

Karma Veri Tabanı Mimarisi ve Dinamik Anket Modülü Tasarımı (MSSQL ve MongoDB destekli eğitim platformu uygulaması)

1. Projenin Amacı:

Bu projede MSSQL ve MongoDB birlikte kullanılarak hibrit veritabanı yapısına sahip bir eğitim platformu geliştirilmiştir. Projede kullanıcı yönetimi, kurs sistemi, anket yapısı ve performans analizi gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. İlişkisel ve düzenli veriler MSSQL üzerinde tutulurken, esnek yapıya sahip veriler MongoDB üzerinde saklanmıştır. Bu sayede SQL ve NoSQL sistemlerinin avantajlarının birlikte kullanılması amaçlanmıştır.

2. Kullanılan Teknolojiler:

Projede kullanılan teknolojiler:

- MSSQL Server
- MongoDB
- MongoDB Compass
- Node.js
- Express.js
- JavaScript
- REST API

3. MSSQL Veritabanı Yapısı:

MSSQL tarafında ilişkisel veritabanı yapısı kullanılmıştır.

Oluşturulan tablolar:

- Users
- Roles
- Courses
- Categories
- Enrollments
- Surveys
- SurveyQuestions

- Payments
- Certificates

Tablolar arasında foreign key ilişkileri kurulmuştur.

Bu bölümde:

- kullanıcı bilgileri,
- kurs bilgileri,
- ödeme kayıtları,
- sertifika bilgileri,
- anket şablonları

saklanmaktadır.

MSSQL tarafı özellikle veri bütünlüğü ve ilişkisel yapı gerektiren işlemler için kullanılmıştır.

4. MongoDB Yapısı:

MongoDB tarafında document tabanlı yapı kullanılmıştır.

Oluşturulan collection'lar:

- surveyResponses
- videoLogs
- systemLogs

MongoDB üzerinde özellikle:

- anket cevapları,
- kullanıcı hareketleri,
- log kayıtları

saklanmaktadır.

Anket cevaplarının farklı uzunlukta ve esnek yapıda olması nedeniyle MongoDB tercih edilmiştir.

5. API Yapısı:

Projede Node.js ve Express kullanılarak bir REST API geliştirilmiştir.

Hazırlanan API sayesinde hem MSSQL hem de MongoDB verilerine erişim sağlanmıştır.

Kullanılan örnek endpointler:

- /users

- /surveyResponses

/users endpointi MSSQL verilerini,

/surveyResponses endpointi ise MongoDB verilerini listelemektedir.

6. Performans Analizi:

MongoDB üzerinde performans testi yapılabilmesi için 50.000'den fazla örnek veri oluşturulmuştur.

İlk olarak index kullanılmadan sorgu çalıştırılmıştır.

Bu durumda MongoDB bütün collection'ı taramış ve COLLSCAN yöntemi kullanılmıştır.

Daha sonra studentId alanına index eklenmiştir.

Index sonrasında sorgular IXSCAN yöntemi ile çalışmış ve sadece gerekli kayıtlar incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlar:

Index Öncesi:

- Tarama yöntemi: COLLSCAN

- İncelenen veri sayısı: 50001

- Sorgu süresi: yaklaşık 68 ms

Index Sonrası:

- Tarama yöntemi: IXSCAN

- İncelenen veri sayısı: yaklaşık 54

- Sorgu süresi: yaklaşık 9 ms

Sonuçlara göre index kullanımının sorgu performansını belirgin şekilde artırdığı görülmüştür.

7. Sonuç:

Bu projede MSSQL ve MongoDB aynı sistem içerisinde birlikte kullanılmıştır.

İlişkisel veriler MSSQL üzerinde tutulurken, esnek yapılı veriler MongoDB üzerinde saklanmıştır.

Gerçekleştirilen performans testleri sonucunda index kullanımının sorgu hızını artırdığı görülmüştür.

Proje sayesinde hem SQL hem de NoSQL sistemlerinin birlikte nasıl kullanılabileceği uygulamalı şekilde gösterilmiştir.

AYŞENUR TAŞ 2311505247